

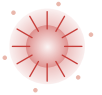
宇宙の歴史

赤方偏移 z ・ 宇宙年齢 t ・ 距離 D_C ・ 温度 T_γ で読む 138 億年

● 高温 (初期) → 時間 → ● 低温 (現在)

標準 Λ CDM (Planck 2018) に基づく代表値

1インフレーション



赤方偏移 非常に大
年齢 $\sim 10^{-36}\text{--}10^{-32}\text{ s}$
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 462 億光年
温度 超高温

急膨張、量子ゆらぎが構造形成の種に。

2電弱対称性の破れ (EWPT)



赤方偏移 $\sim 4\times 10^{14}$
年齢 $\sim 10^{-11}\text{ s}$
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 462 億光年
温度 $\sim 10^{15}\text{ K}$ (100 GeV)

Higgs 機構で素粒子が質量、電弱対称性が破れる。

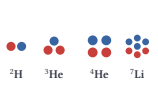
3QGP → ハドロン化



赤方偏移 $\geq 10^{12}$
年齢 $\sim 10^{-6}\text{--}10^{-5}\text{ s}$
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 461 億光年
温度 $\geq 10^{12}\text{ K}$ (90 MeV)

QGP が冷えてハドロン化、陽子・中性子に閉じ込め。

4ビッグバン元素合成



赤方偏移 $\sim 10^8\text{--}10^9$
年齢 $\sim 1\text{ s--}20\text{ 分}$
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 461 億光年
温度 $\sim 0.03\text{--}1\text{ MeV}$

$^2\text{H} \cdot ^3\text{He} \cdot ^4\text{He} \cdot ^7\text{Li}$ を合成 (^1H 既存)。

5物質-放射等価



赤方偏移 $\approx 3\,400$
年齢 ≈ 5 万年
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 459 億光年
温度 $\approx 9\,000\text{ K}$

密度均衡、以後 物質優勢へ。

6再結合 / CMB 放射



赤方偏移 $\approx 1\,100$
年齢 ≈ 38 万年
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 455 億光年
温度 $\approx 3\,000\text{ K}$

電子+陽子 → 中性原子、光が解放。

7最初の星・銀河 / 再電離



赤方偏移 $\approx 20\text{--}6$
年齢 $\sim 2\text{--}10$ 億年
過去 $\approx 128\text{--}136$ 億年前
距離 $\approx 280\text{--}340$ 億光年
温度 $\approx 20\text{--}60\text{ K}$

星の紫外光が中性ガスを再電離。

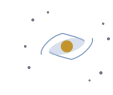
8加速膨張 / DE 優勢



赤方偏移 $= 0.7 \rightarrow 0.33$
年齢 $= 76 \rightarrow 102$ 億年
過去 $= 62 \rightarrow 36$ 億年前
距離 $= 85 \rightarrow 41$ 億光年
温度 $= 4.6 \rightarrow 3.5\text{ K}$

減速 → 加速膨張、やがて DE 優勢へ (各行 = 加速開始 → DE 優勢)。

9現在



赤方偏移 $= 0$
年齢 ≈ 138 億年
過去 $= 0$ 年前
距離 $= 0$ 光年
温度 $= 2.725\text{ K}$ (CMB)

銀河・星・惑星のある DE 優勢の宇宙。

赤方偏移 & 距離

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

D_C は共動距離 (= 平坦 Λ CDM の座標距離)、飽和点 ≈ 462 億光年 = 観測可能宇宙の縁。

BBN の核物理メモ

陽子 m_p	$938.272\text{ MeV}/c^2$
中性子 m_n	$939.565\text{ MeV}/c^2$
質量差 Δm	1.293 MeV

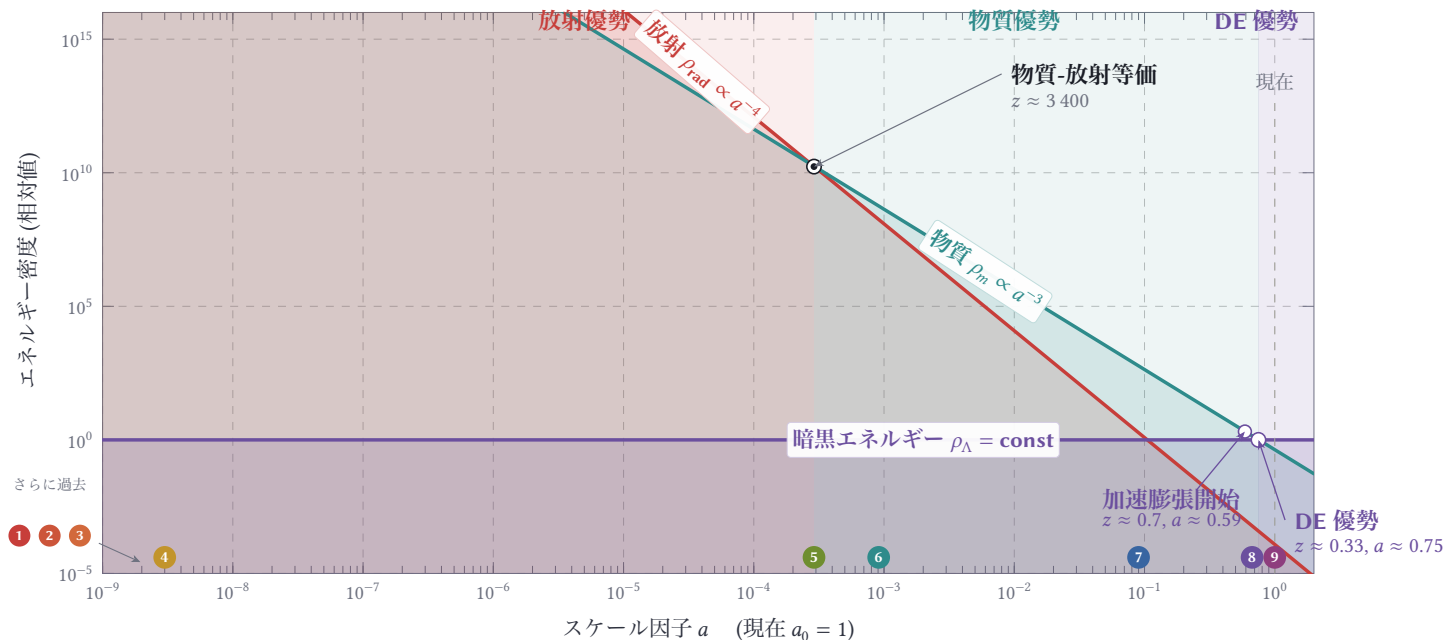
$\Delta m > T$ で n/p 比が freeze-out、 ^4He 質量比 $\approx 25\%$ 。

温度 ↔ エネルギー

1 MeV	$\sim 10^{10}\text{ K}$
0.1 MeV	$\sim 10^9\text{ K}$
1 eV	$\sim 10^4\text{ K}$
現在 T_γ	2.725 K (CMB)

宇宙の主要成分のエネルギー密度

対数-対数 plot。era 境界の z は Λ CDM ($\Omega_m = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7$) より



数値は標準 Λ CDM (Planck 2018) 代表値。 $T_\gamma = 2.725(1+z)\text{ K}$ 。 D_C は共動距離 (平坦 Λ CDM での座標距離)。元 infographic からの修正点と典拠は NOTES.md 参照

略語 EWPT = 電弱対称性の破れ ・ QGP = クォーク・グルーオン・プラズマ ・ BBN = ビッグバン元素合成 ・ CMB = 宇宙マイクロ波背景放射 ・ DE = 暗黒エネルギー (Λ)